

Ideias em *projetos de IA*

Quase todo projeto de IA que dá errado começou por uma ideia que nunca foi um problema real. Esta aula ensina a **gerar e filtrar ideias**: onde procurá-las, como percorrer o processo atual, quando IA é melhor do que uma regra simples, se o objetivo é **automatizar ou aumentar** o trabalho, como registrar cada ideia numa ficha, priorizá-las com um critério explícito e testá-las de forma barata antes de construir.

Problema real

Automatizar × aumentar

Regra × IA

Ficha da ideia

Priorização

Teste barato

Formação Claude Code 2026 · Baseado no People + AI Guidebook do Google (capítulo "User Needs + Defining Success", pair.withgoogle.com) e no guia de estratégia de IA da Microsoft, consultados em outubro de 2026 · Priorização executada em [exemplos/](#)

Uma boa ideia *resolve um problema real*

- ✓ O guia People + AI, do Google, abre o capítulo sobre necessidades dos usuários com a frase: "até a melhor IA vai falhar se não trouxer valor único aos usuários"
- ✓ As perguntas-guia do capítulo: **que problemas de usuários a IA está em posição única de resolver?** Como **aumentar** capacidades humanas, além de automatizar tarefas? Como garantir que o que a IA otimiza é a coisa certa?

Sinal de alerta: uma ideia que começa com "vamos usar IA para..." sem dizer *quem* sofre com *qual* problema hoje, e *como* *saberemos* que melhorou.

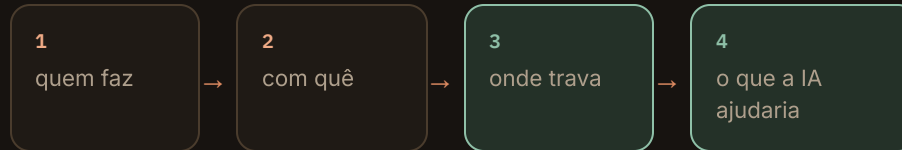
Esta aula parte do que a aula 06 chamou de "começar pelo problema": aqui, é como fazer isso na prática, ideia por ideia.

Cinco fontes *de ideias*

FONTE	PERGUNTA	O QUE COSTUMA APARECER
Quem faz o trabalho	O que toma mais tempo e é repetitivo?	Cópia entre sistemas, relatórios, respostas padrão
Clientes	Onde reclamam ou esperam?	Demora de resposta, informação difícil de achar
Dados dos sistemas	Onde há volume e retrabalho?	Chamados repetidos, tarefas devolvidas
Documentos	Onde há muito texto que ninguém lê?	Contratos, normas, manuais, e-mails (aula 09)
Erros e riscos	Onde falhas custam caro?	Conferências, revisões manuais, conformidade

Faça as perguntas em **oficinas curtas por área**, com 6 a 10 pessoas, e peça a elas que descrevam o trabalho de verdade, não o do organograma.

Percorra o trabalho *passo a passo*



- ✓ O guia do Google orienta a ver **como as pessoas completam o processo hoje** para entender as etapas e identificar o que pode ser **automatizado ou aumentado**
- ✓ Anote cada etapa, o tempo gasto e o que acontece quando dá errado
- ✓ Muitas vezes o gargalo é de processo ou de sistema, e não de falta de IA

Substituir a tarefa *ou melhorar a pessoa?*

AUTOMATIZAR

A IA executa a tarefa por inteiro. Serve para trabalho repetitivo, de baixo risco, com resultado fácil de verificar. Ex.: classificar e rotar e-mails.

AUMENTAR (AUGMENT)

A IA apoia a pessoa, que continua decidindo: rascunho, sugestão, resumo, checagem. Ex.: assistente que sugere a resposta ao atendente (aula 07).

Na dúvida, comece **aumentando**: é mais seguro, ensina como a IA erra e prepara a equipe. Automatize depois, só o que os dados mostrarem que dá certo (aula 11).

Onde a IA *costuma ser melhor* (e onde não)

Provavelmente melhor do que regras

- ✓ Entender **linguagem natural**: textos livres, perguntas, resumos
- ✓ Reconhecer toda uma **classe de coisas** que não dá para listar à mão
- ✓ Detectar **eventos raros que mudam com o tempo** (ex.: fraude)
- ✓ Experiência de **agente ou bot** para um domínio, em tarefas com padrão parecido
- ✓ Personalizar e **recomendar** para pessoas diferentes

Provavelmente não é melhor

- ✓ Quando o valor está na **previsibilidade**: um botão "Cancelar" deve estar sempre no mesmo lugar
- ✓ Quando a informação é **estática ou limitada**: um formulário simples de cartão não precisa de IA
- ✓ Quando o erro é caro e não há **como verificar** o resultado

Os cinco primeiros itens e os dois primeiros da coluna da direita seguem a lista do People + AI Guidebook; o terceiro é uma adição desta aula.

Muitas vezes *uma regra resolve*

- ✓ O guia do Google lembra: **com frequência uma solução baseada em regra ou heurística funciona tão bem quanto, ou melhor, do que uma versão com IA**
- ✓ E uma solução mais simples tem a vantagem de ser **mais fácil de construir, explicar, depurar e manter**
- ✓ O mesmo espírito aparece no conselho da Anthropic para agentes (aula 10): **comece pela solução mais simples**

DÁ PARA ESCREVER
A REGRA?

se sim, escreva



A ENTRADA É
TEXTO LIVRE?

aí a IA ajuda



POSSO CONFERIR O
RESULTADO?

se não, só aumentar

Misturar é comum: regras para o que é certo e fixo; IA para entender o texto e preparar a decisão.

Registre cada ideia *na mesma ficha*

CAMPO	PERGUNTA
Problema	O que dói hoje, e para quem?
Tarefa atual	Como é feita, quanto tempo leva, quantas vezes por mês?
Valor esperado	Tempo, custo, receita, qualidade ou risco evitado?
Regra ou IA / padrão	Uma regra basta? Se IA: assistente, lote, RAG, workflow ou agente (aulas 05, 09 e 10)
Dados	Existem, estão acessíveis e podem ser usados? (aula 08)
Risco	O que acontece se errar? Quem é afetado?
Métrica de sucesso	Como saberemos que melhorou? Qual é a linha de base?
Dono	Quem é responsável pelo resultado?

Ficha elaborada para esta aula a partir das perguntas das aulas 05 a 11.

Uma nota para *comparar ideias*

priorizar_ideias.py

```
def nota(i, pesos):
    pos = sum(pesos[k] * i[k] for k in ("valor", "viabilidade",
    "dados"))
    return pos - pesos["risco"] * i["risco"]

def ranking(pesos):
    pares = sorted(((nota(i, pesos), n) for n, i in IDEIAS.items()),
                    reverse=True)
    return [f"{n} ({s:.0f})" for s, n in pares]

base = dict(valor=3, viabilidade=2, dados=1, risco=2)
foco_valor = dict(valor=5, viabilidade=1, dados=1, risco=1)
print("pesos equilibrados:", ranking(base))
print("foco em valor:      ", ranking(foco_valor))
```

SAÍDA

```
pesos equilibrados: ['triagem de chamados (23)',
'resumo de reunioes (22)', 'previsao de demanda
(16)', 'analise de contratos (12)']
foco em valor:      ['triagem de chamados (31)',
'analise de contratos (25)', 'resumo de reunioes
(24)', 'previsao de demanda (23)']
```

- ✓ Nota = pesos × (valor + viabilidade + dados) – peso × risco, com notas de 1 a 5 atribuídas com as áreas
- ✓ Quatro ideias fictícias; duas escolhas de pesos

O ranking *depende dos pesos*

IDEIA	PESOS EQUILIBRADOS	FOCO EM VALOR
Triagem de chamados	1º (23)	1º (31)
Resumo de reuniões	2º (22)	3º (24)
Previsão de demanda	3º (16)	4º (23)
Análise de contratos	4º (12)	2º (25)

- ✓ A **triagem** é a primeira nos dois cenários: uma boa candidata, **robusta** à escolha de pesos
- ✓ A **análise de contratos** sobe de 4º para 2º quando o peso do risco cai de 2 para 1 e o do valor sobe: o risco "some" da nota
- ✓ Moral: **decida os pesos antes de ver o resultado**, teste mais de um cenário e use o risco alto (nota 4 ou 5) como veto, como na aula 06

Descubra se funciona *antes de construir*

1 Simule com uma pessoa (Wizard of Oz)

O guia do Google sugere deixar as pessoas usarem o "produto" enquanto alguém faz o papel da IA nos bastidores, e ver como reagem aos resultados.

2 Protótipo com um prompt

Escreva o prompt (módulo 39), rode em 20 a 30 casos reais e meça o acerto (aula 03). Em horas, não semanas.

3 Piloto pequeno com métrica

Um grupo, uma tarefa, linha de base e critério de decisão (aula 06).

Cada etapa custa mais do que a anterior: só avance se a anterior mostrou valor. **Matar uma ideia cedo é um resultado bom.**

Como se enganar *na hora de ter ideias*

ARMADILHA	COMO EVITAR
Começar pela tecnologia ("temos IA, o que fazer?")	Partir do problema e do usuário (seção 01)
Ideia grande demais	Recortar em uma tarefa, um grupo, uma métrica
Esquecer os dados	Checar existência, qualidade e permissão antes de priorizar
Ignorar o risco na nota	Usar o risco como veto, e não só como peso
Usar IA onde uma regra basta	Fazer a pergunta "regra ou IA?" (seção 06)
Nenhuma métrica de sucesso	Definir a linha de base antes de começar

Teste o que *ficou*

1. O ponto de partida de uma boa ideia é:

A) A ferramenta disponível

B) Um problema real de um usuário

C) O modelo mais novo

D) O orçamento

B.

2. Quando uma regra simples resolve o problema:

A) Use IA mesmo assim

B) Use a regra: é mais fácil de explicar, depurar e manter

C) Nada pode ser feito

D) Use um agente

B.

3. Na dúvida entre automatizar e aumentar, comece:

A) Automatizando tudo

B) Aumentando a pessoa, que continua decidindo

C) Sem métrica

D) Sem dados

B.

4. A análise de contratos subiu no ranking quando:

A) Os pesos de risco caíram e o de valor subiu

B) O modelo melhorou

C) Os dados mudaram

D) O código foi apagado

A.

Menos ideias, *melhores ideias*

Boas ideias de IA nascem de problemas reais descobertos com quem faz o trabalho, passam pela pergunta "regra ou IA?", escolhem entre automatizar e aumentar, ganham uma ficha com dados, risco e métrica, são priorizadas por um critério explícito e testadas de forma barata antes de qualquer construção.

Problema real

Regra × IA

Automatizar × aumentar

Ficha

Priorização

Wizard of Oz

Próxima aula → 13 · Estruturando a Organização

Fontes: pair.withgoogle.com/chapter/user-needs (People + AI Guidebook, "User Needs + Defining Success"); learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/ai (AI strategy), consultados em outubro de 2026. A ficha da ideia e a nota de priorização são ferramentas didáticas; `priorizar_ideias.py` usa notas fictícias e foi executado para esta aula.